CHƯƠNG 1 · BÀI 2

1.2. Cài đặt MySQL & Workbench

Tài liệu học tập MySQL & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Phân biệt MySQL Server và MySQL Workbench
> - Cài đặt MySQL và kết nối bằng Workbench
> - Tạo database, bảng đầu tiên và kiểm tra kết nối

1. Các thành phần

MySQL Server là thành phần lưu trữ và xử lý dữ liệu, mặc định lắng nghe ở cổng 3306. MySQL Workbench là công cụ giao diện đồ họa để viết truy vấn, quản lý bảng và vẽ sơ đồ ERD. Tài khoản quản trị mặc định của MySQL có tên là `root`, mật khẩu do bạn đặt lúc cài.

2. Các bước cài đặt

1. Tải MySQL Installer từ trang chủ MySQL và chọn MySQL Server cùng MySQL Workbench.
2. Đặt mật khẩu cho tài khoản `root` và ghi nhớ cổng (mặc định 3306).
3. Đảm bảo dịch vụ MySQL đang chạy (trên Windows xem trong Services).
4. Mở Workbench, tạo kết nối mới tới `127.0.0.1:3306`, kiểm tra bằng Test Connection.

Lưu ý: nếu máy đã có MySQL khác (như XAMPP) dùng cổng 3306, hãy đổi một trong hai sang cổng khác, ví dụ 3307, để tránh xung đột.

3. Tạo database và bảng đầu tiên

Bộ ký tự nên dùng là `utf8mb4` để lưu được tiếng Việt và emoji.

```
CREATE DATABASE hoc_truc_tuyen CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE hoc_truc_tuyen;

CREATE TABLE hoc_vien (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ho_ten VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE,
  ngay_dang_ky DATE
```

```
);

SHOW TABLES;
DESCRIBE hoc_vien;
```

4. Kiểu dữ liệu thường dùng

Kiểu `INT` lưu số nguyên, `DECIMAL` lưu số thực chính xác thường dùng cho tiền tệ. Kiểu `VARCHAR` lưu chuỗi có độ dài thay đổi, `TEXT` lưu đoạn văn bản dài. Kiểu `DATE` lưu ngày, `DATETIME` và `TIMESTAMP` lưu cả ngày và giờ. Thuộc tính `AUTO_INCREMENT` tự tăng giá trị khoá chính khi thêm bản ghi mới.

Tóm tắt

- MySQL Server lưu và xử lý dữ liệu (cổng 3306); Workbench là công cụ giao diện.
- Dùng `utf8mb4` để lưu tiếng Việt.
- `CREATE DATABASE`, `CREATE TABLE`, `SHOW TABLES`, `DESCRIBE` là các lệnh nền tảng.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Cài MySQL và Workbench, chụp lại kết nối thành công.
2. Tạo database và bảng `khoa_hoc` gồm id, tên, giá, ngày tạo.
3. Giải thích vì sao tiền tệ nên lưu bằng DECIMAL thay cho FLOAT.

Cài đặt MySQL & Workbench — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: Workbench mở được nhưng kết nối thất bại. Workbench là client; MySQL server phải chạy, đúng host/port, tài khoản và quyền. Phân biệt sai mật khẩu, server không chạy, firewall và database chưa tồn tại bằng thông báo lỗi.

```
SELECT VERSION();
SELECT DATABASE();
SHOW TABLES;
```

Tự luyện: kết nối lab, kiểm tra database hiện tại rồi mới chạy truy vấn. **Hướng giải:** không dùng tài khoản root trong ứng dụng chỉ vì dễ kết nối; cấp quyền tối thiểu phù hợp. Không import script có DROP DATABASE vào nơi cần giữ dữ liệu; sao lưu không thay thế việc xác nhận đúng database đích.

Nguồn học tiếp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/tutorial.html